

데이터 행수 202,401	등록과목수 합계 1,101,199	출고수 합계 658,442	전체 출고율 59.79%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202608 (44개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 **성공 26건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다. (아래 **특이사항** 1건은 결함이 아니라 설계대로 동작한 것을 기록한 메모입니다.)

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 페이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #10-1 센터별 비교표 정합성 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태를 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=202401 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1101199 sum_mtr_cn=658442 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=93903 of 202401 ✓ 행수 일치: rows=202401
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시물)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 832초 14항목 + 신설 #10-1 전부 통과 — KPI 합산/전월대비, 협의회·프로그램 집계, 페이지 width, 추세선 툴팁, 도넛 비율, 필터 6중, 카드 점프, 펼친 카드 raw 합산·위치, 센터별 비교표, 슬라이더 재렌더 억제, 칩 해제, 초기화(탭 유지)가 모두 SSOT 및 data.csv 재집계와 일치.
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,101,199	1,101,199	1,101,199	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
출고수	658,442	658,442	658,442	일치
행수	202,401	202,401	202,401	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	702,085	654,641	93.24%
특강	399,114	3,801	0.95%
합계	1,101,199	658,442	59.79%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 832초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	연·월 전체 해제 후: 정규과목 702085 + 특강과목 399114 = 1101199 (SSOT 1101199), 정규출고 654641 + 특강출고 3801 = 658442 (SSOT 658442), 평균 출고율 59.79% / 표시 59.8% (SSOT 59.79%). KPI 카드 표시값 일치=true, data-testid(verifySubjects/Shipment)=1101199/658442 차이: sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · overall_rate_pct 0.0032
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기간 202608 / 전월 202607 — 정규 등록과목: 계산 -2.74% vs 화면 -2.7% (부호=true, 오차=0.038p) 정규 출고: 계산 -91.39% vs 화면 -91.4% (부호=true, 오차=0.012p) 특강 등록과목: 계산 0.89% vs 화면 0.9% (부호=true, 오차=0.007p) 특강 출고: 계산 -79.25% vs 화면 -79.2% (부호=true, 오차=0.045p) 평균 출고율: 계산 -91.18% vs 화면 -91.2% (부호=true, 오차=0.025p) 차이: 정규 등록과목 0.0378 · 정규 출고 -0.0123 · 특강 등록과목 0.0069 · 특강 출고 0.0453 · 평균 출고율 -0.0249
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 "수도권서부" 카드행 과목 3878/출고 323 vs region 필터 KPI 과목 3878/출고 323 (CSV 재집계 3878/323) 차이: 과목수 0 · 출고수 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: 출고율 84.9% → 기대 width 84.9%, 실제 84.9% 수도권서부: 출고율 8.3% → 기대 width 8.3%, 실제 8.3% 수도권동부: 출고율 8.0% → 기대 width 8.0%, 실제 8% 차이: 호남 0 · 수도권서부 0 · 수도권동부 0
5	추세선 hover slice	PASS	rect[4]=202605 hover → 툴팁 ym 2026.05(idx 4, ±1이내=true) 과목 24,486/출고 11,899/율 48.6% vs CSV 24486/11899/48.6% 차이: 과목수 0 · 출고수 0 · 출고율 0.0049
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개): 52.5% + 47.5% = 100.0% 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록과목수(개): 60.6% + 39.4% = 100.0% 차이: 과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개) 0 · 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록과목수(개) 0
7	필터 적용 — region	PASS	region="호남" 적용(시트 UI) → 칩 "협의회 호남", 협의회 요약 1행(=호남), 프로그램 요약 9행, 트렌드 8점, KPI 과목 106/출고 90 vs CSV 106/90 차이: 과목수 0 · 출고수 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	type="정규" → 칩 "유형 정규", KPI 14921/1163 vs CSV 14921/1163, 본문 길이 83607→74286 subject="과학" → 칩 "과목 과학", KPI 12543/649 vs CSV 12543/649, 본문 길이 83607→59292 program="기타" → 칩 "프로그램 기타", KPI 9564/0 vs CSV 9564/0, 본문 길이 83607→35915 step="중등(단계없음)" → 칩 "단계 중등(단계없음)", KPI 9243/107 vs CSV 9243/107, 본문 길이 83607→64819 search="인천송도" → 칩 "센터검색 인천송도", KPI 1525/35 vs CSV 1525/35, 본문 길이 83607→46141 차이: type [object Object] · subject [object Object] · program [object Object] · step [object Object] · search [object Object]
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	협의회 "호남" 행 클릭 → activeTab=details, 칩 "협의회 호남", 센터별 비교표 4행 · 협의회 컬럼 고유값 [호남] 차이: —
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	"기타" 펼침 → 카드행 9564/0, 단계별 9행 합 9564/0, 센터별 63행 합 9564/0, CSV raw 9564/0 차이: 단계합_과목 0 · 단계합_출고 0 · 센터합_과목 0 · 센터합_출고 0 · csv_과목 0 · csv_출고 0
10-1	센터별 비교표 정합성	PASS	기간 202608 · 센터 "관악" 당월 4그룹 [초등수학=40, 중등수학=8, 초등과학=46, 중등과학=50] vs CSV [초등수학=40, 중등수학=8, 초등과학=46, 중등과학=50]; 합계행 vs 표시행 합 일치=true (82행); 정렬: 1 클릭 "당월▼"(내림차순=true) → 2클릭 "당월▲"(오름차순=true) 차이: 초등수학 0 · 중등수학 0 · 초등과학 0 · 중등과학 0 · 합계_초등수학 0 · 합계_중등수학 0 · 합계_초등과학 0 · 합계_중등과학 0

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	"Askwhy" 펼침 후 type='정규' 적용 → 펼침 유지=true, top 407.7 → 133.7 (음수 아님=true), 목록 위치 14/24 → 12/19 (정렬 재계산은 정상 동작) 차이: top_delta -274 · idx_delta -2
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	기간 202505(임계치 [80,90] 구간 센터 15개) · 슬라이더 range [50,95] start=90 → input 10회(89.80): 재렌더 0회, 슬라이더 노드 유지=true, 라벨=80, thresholds.minRate=80; change 1회 후: 재렌더 +1회, 노드 교체=true, 카드수 100→85, 미달칩 "74건"→"59건", 본문길이 80762→69833 차이: input_render_count 0 · change_render_count 1
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	region 칩 × 클릭 → 칩 제거=true(남은 칩: year,month), 시트 region 요약="전체", KPI 복귀 과목 24636(기준 24636)/출고 1185(기준 1185) 차이: 과목수 0 · 출고수 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	alerts 탭에서 → activeTab=alerts(유지=true), 칩 [year,month,region] → [month,year] (사용자추가 칩 제거=true, 초기 칩셋 [month,year] 복귀=true), 펼침 true→false, KPI 과목 24636(초기 24636)/출고 1185(초기 1185) 차이: 과목수 0 · 출고수 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

△ 점검 메모

#10-1(센터별 비교표 정합성)은 명세상 14항목 외 신설 항목이라 items에는 id "10-1"로 함께 기록했고, pass_count/fail_count는 스키마(0~14)에 맞춰 숫자 id 1~14만 집계했다. #10-1은 pass이며, fail이었다면 overall=fail로 반영했을 것. [1차 fail → 보정] #5: 트렌드 차트가 뷰포트 아래(스크롤 밖)에 있어 boundingBox 좌표로 page.mouse.move를 해도 커서가 rect 위에 떨어지지 않아 툴팁이 초기값 "—" 그대로였다. scrollIntoViewIfNeeded() + hover 폴백으로 보정 → 202605 툴팁 24,486 / 11,899 / 48.6%가 data.csv 합산과 정확히 일치. [사전 회피] #11은 type=정규 적용 시 프로그램 목록이 출고를 내림차순으로 재정렬돼 대상 카드가 14/24행 → 12/19행으로 올라갔다(top 407.7 → 133.7). "top이 줄면 fail"로 봤다면 오탐이며, 명세대로 "펼침 유지 + top이 음수로 가지 않음"으로 판정해 pass. #12는 alerts 탭 카드 내부 statusChip(● 미달)·momChip(▼ 급감)도 .chip-neg를 쓰므로 카운트 칩을 "#tabContent .bg-rose-50 span.chip.chip-neg"로 스크로프 읽었다(74건 → 59건 관측). [측정 환경] 외부 CDN(tailwind/lucide/html2pdf)은 route로 차단했고 lucide 미로드 상태에서도 전 항목 측정에 지장 없음. saveThresholds의 localStorage 접근 대비 --allow-file-access-from-files로 기동했으며, #12 종료 시 minRate를 기본값 90으로 원복했다. 검증 대상은 build/_auto_stage.html 단일 파일만 로드.

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	5
신규 학습 함정 (new_traps)	{"key":"trend_rect_offscreen_mousemove","item_ids":[5],"guide_text":"**#5 추세선 hover 전 스크롤 필수** — 트렌드 차트는 기본 스크롤 위치에서 뷰포트 아래에 있어 `elementHandle.boundingBox()` 좌표로 `page.mouse.move()`를 해도 커서가 rect 위에 떨어지지 않는다. 툴팁이 초기값 W"—W" 그대로라 W"툴팁 ym 불일치W"로 오탐 fail이 난다. hover 전에 `await rect.scrollIntoViewIfNeeded()` (또는 `rect.hover()`)로 카드를 화면 안에 올린 뒤 좌표를 다시 구할 것.", "evidence":"1차 실행에서 rect[4] (202605) 중앙으로 mouse.move했으나 툴팁이 갱신되지 않아 ym W"—W"·과목/출고 W"—W"로 읽혀 #5가 fail. scrollIntoViewIfNeeded 추가만으로 CSV 합산과 완전 일치(pass)로 바뀌었다."} {"key":"expanded_card_reorder_on_filter","item_ids":[11],"guide_text":"**#11 펼친 카드 위치 — 정렬 재계산은 정상** — 프로그램 목록은 출고를 내림차순 정렬이라 필터를 바꾸면 펼친 카드의 목록 인덱스와 top 좌표가 함께 바뀐다(이번 회차: 14/24행 → 12/19행, top 407.7 → 133.7). W"top이 감소하면 failW"로 보면 오탐 — 명세대로 **펼침 유지 + top이 음수로 가지 않음**만 판정하라.", "evidence":"#11에서 type=정규 적용 후 대상 카드가 두 칸 위로 올라가며 top이 274px 감소했다. 카드는 계속 펼쳐진 상태였고 화면 밖(음수)으로도 가지 않아 결함이 아니다."} {"key":"chip_neg_selector_collision","item_ids":[12],"guide_text":"**#12 카운트 칩 selector 충돌** — 이상 징후 탭에서 .chip-neg는 좌측 헤더의 W"N건W" 카운트 칩뿐 아니라 카드 안 statusChip(● 미달)·momChip(▼ 급감)에도 붙는다. #tabContent .chip-neg 첫 매치를 카운트로 읽으면 슬라이더 change 전후 비교가 엉뚱한 칩을 보게 된다. **tabContent .bg-rose-50 span.chip.chip-neg처럼 헤더 영역으로 스크로프해 선택하라.", "evidence":"#12 보조검증에서 미달 센터 수 칩(74건 → 59건)을 읽어야 했는데 카드 내 상태칩과 클래스가 겹쳐, 헤더(bg-rose-50) 하위로 스크로프해야만 카운트 칩이 잡혔다."}

5. 점검 화면 캡처

Hello, 매니저님 🌟

와이즈만 FC 과목, 교재 출고 정밀 분석

업데이트 2026-08-24 08:33

정규 등록과목

702,085

개
전월 비교 없음
정규 출고

654,641

권
전월 비교 없음
특강 등록과목

399,114

개
전월 비교 없음
특강 출고

3,801

권
전월 비교 없음
평균 출고율

59.8%

전월 비교 없음

종합 이상 징후 9+ 센터별 프로그램별 비교

월별 추이

출고율 기준 전월 비교 없음

등록과목수 1,101,199

#1 KPI 5종 합산 일치 — 통과

4.8%

전월 ▼ -91.2%

전년 ▼ -91.3%

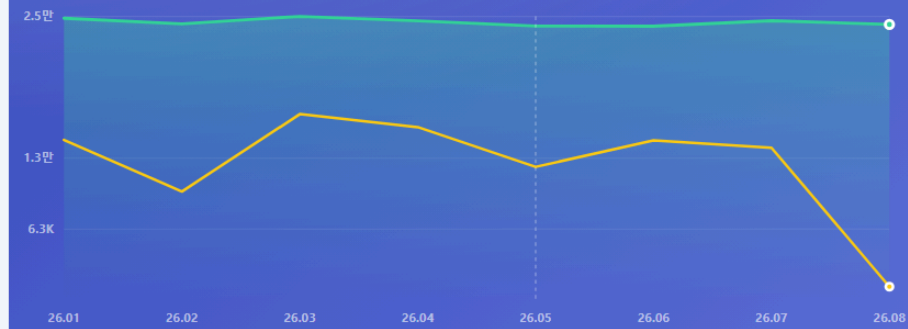
종합
이상 징후 9+
센터별
프로그램별
비교

월별 추이

출고율 기준 전월 ▼ -91.18%·전년 ▼ -91.27%

등록과목수 24,636

출고수 1,185



2026.05

등록과목수 24,486

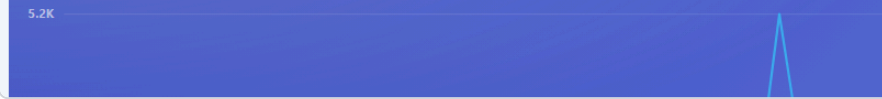
출고수 11,899

출고율 48.6%

일자별 출고수 추이

출고일별 출고수 · 연도별 · 8월 · 2023~2026

23년 16,350 24년 14,936 25년 13,862 26년 1,185



#5 추세선 hover slice — 통과

Hello, 매니저님 🌟

와이즈만 FC 과목, 교재 출고 정밀 분석

업데이트 2026-08-24 08:33

연도 2026년

월 8월

정규 등록과목

14,921

개

전월 ▼ -2.7%

전년 ▲ +0.9%

정규 출고

1,163

권

전월 ▼ -91.4%

전년 ▼ -91.5%

특강 등록과목

9,715

개

전월 ▲ +0.9%

전년 ▼ -6.2%

특강 출고

22

권

전월 ▼ -79.2%

전년 ▼ -78.0%

평균 출고율

4.8%

전월 ▼ -91.2%

전년 ▼ -91.3%

종합 이상 징후 9+ 센터별 프로그램별 비교

#6 도넛 백분율 합 = 100% — 통과

필터

File No file chosen

조기화

저장

숨김찾기

현재 필터 저장

최소

결과

찾기 없음 · 현재 필터를 저장해보세요

저장된

106

90

84.9%

58

#7 필터 적용 — region — 통과

Hello, 매니저님 🌟

와이즈만 FC 과목, 교재 출고 정밀 분석

업데이트 2026-08-24 08:33

연도 2026년

월 8월

협의회 호남

정규 등록과목

106

개

전월 ▼ -11.7%

전년 ▼ -29.8%

정규 출고

90

권

전월 ▼ -15.9%

전년 ▼ -35.3%

특강 등록과목

0

개

전월 —

전년 —

특강 출고

0

권

전월 —

전년 —

평균 출고율

84.9%

전월 ▼ -4.8%

전년 ▼ -7.8%

종합 이상 징후 4 센터별 프로그램별 비교

센터별 출고수 비교 단위: 출고수(건)

#9 카드 점프 + 활성 필터 칩 — 통과

정규 등록과목

14,921

개

전월 ▼ -2.7%

전년 ▲ +0.9%

정규 출고

1,163

권

전월 ▼ -91.4%

전년 ▼ -91.5%

특강 등록과목

9,715

개

전월 ▲ +0.9%

전년 ▼ -6.2%

특강 출고

22

권

전월 ▼ -79.2%

전년 ▼ -78.0%

평균 출고율

4.8%

전월 ▼ -91.2%

전년 ▼ -91.3%

종합

이상 징후 9+

센터별

프로그램별

비교

센터별 출고수 비교 단위: 출고수(건)

전년 2025년 8월 당월 2026년 8월 센터 82개 방문 대상 64개

표의 컬럼 제목을 누르면 정렬 · 다시 누르면 반대 방향 기본 정렬로 방문 대상만

전체 증감 = 4개 그룹 합계 기준 전년 대비 증감률 (기본 정렬) · 증가 항목 수 = 4개 그룹 중 전년 대비 늘어난 개수 · 방문 = 4개 전부 증가(0)하거나 전부 감소(4)한 센터 (신규 센터 제외)

협의회

센터명

초등수학

중등수학

초등과학

중등과학

전체 증감

증가 항목 수 비교

전년 당월 증감 전년 당월 ▲ 증감 전년 당월 증감 전년 당월 증감

#10-1 센터별 비교표 정합성 — 통과

※ 캡처 4장은 용량 때문에 생략했습니다 — 전체는 `data/runs/20260824-0830/14_screens/` 에 있습니다.

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.3 초	2026-08-24 08:30:01 → 2026-08-24 08:30:01
02_db_extractor	완료	0	207 초	2026-08-24 08:30:01 → 2026-08-24 08:33:28
03_data_archiver	완료	0	0.3 초	2026-08-24 08:33:28 → 2026-08-24 08:33:29
04_dashboard_builder	완료	0	1.9 초	2026-08-24 08:33:29 → 2026-08-24 08:33:30
05_integrity_verifier	완료	0	846.3 초	2026-08-24 08:33:30 → 2026-08-24 08:47:37
06_publish_gateway	완료	0	9.8 초	2026-08-24 08:47:37 → 2026-08-24 08:47:47
07_propagation_waiter	완료	0	1.2 초	2026-08-24 08:47:47 → 2026-08-24 08:47:48
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-08-24 08:47:48 →

발행 결과 — commit 3d1b72f · 28 MB

대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 `data/runs/20260824-0830/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (`src/verification_pdf.js`). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.

SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash `faaf24884bda`